

КОЛОКВІУМ №5

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $a_9 = 0, a_8 = 0, a_7 = 0, a_6 = 0, a_5 = 0, a_4 = 1, a_3 = 0, a_2 = 1, a_1 = 0$. Звідси

Дешифрація та виконання команд ($a_4 = 1, a_2 = 1, a_1 = 0$): 2, 6, 7 тобто

$Z1 = X \text{ and } Y$

$Z2 = (\text{not } X) \text{ and } Y$

$Z3 = (\text{not } X) \text{ or } Y$

Початкові значення X, Y в ПК:

$X_{\text{ПК}} = -2 = 11.00\ 0000\ 0000\ 0010 = \text{C002h}$

$Y_{\text{ПК}} = 52 = 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 0034\text{h}$

1. Операція: $Z_1 = X \ \& \ Y = 11.00\ 0000\ 0000\ 0010 \ \& \ 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 0\text{h}$

2. Операція: $Z_2 = (\text{not } X) \text{ and } Y = \text{not}(11.00\ 0000\ 0000\ 0010) \text{ and } 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 00.11\ 1111\ 1111\ 1101 \text{ and } 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 0034\text{h}$

3. Операція: $Z_3 = (\text{not } X) \text{ or } Y = \text{not}(11.00\ 0000\ 0000\ 0010) \text{ or } 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 00.11\ 1111\ 1111\ 1101 \text{ or } 00.00\ 0000\ 0011\ 0100 = 00.11\ 1111\ 1111\ 1101 = 3\text{FFDh}$

І тут всі результати додатні, звідси формат результатів вже поданий в ДК

$Z1 = 0\text{h}$

$Z2 = 0034\text{h}$

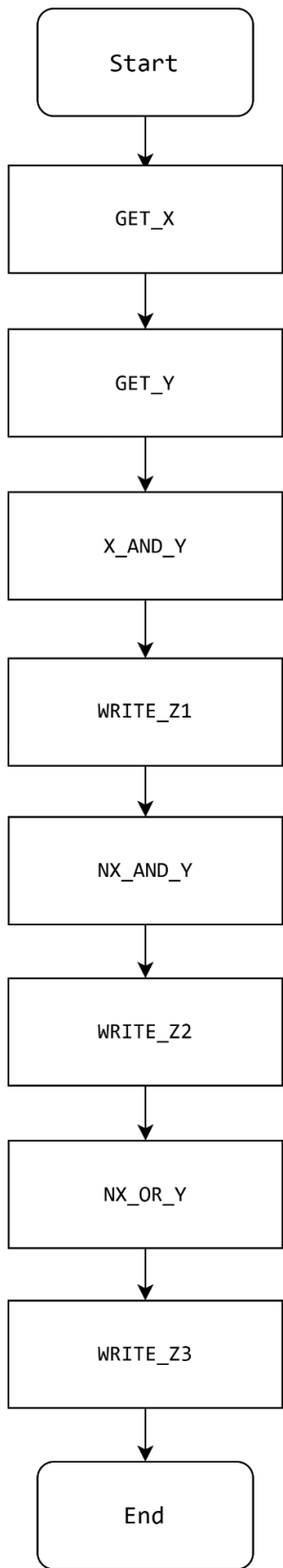
$Z3 = 3\text{FFDh}$

Структура НОЗП		
R2	РГЗ	Операнд Y
R6		Результат F ₁
R7		Результат F ₂
R8		Результат F ₃
R1	Робочі реєстри	Операнд X
R3		РК
R4		ЛК
R5		Стан пам'яті
R9		Від'ємний знак C000h

Структура ПМК		
Вектори команд	0h	Початок області векторів
	2h	X_AND_Y
	3h	START
	6h	NX_AND_Y
	7h	NX_OR_Y
	8h–Dh	GET/WRITE/END
Мікропрог рама	10h...	Текст мікропрограми

Структура ОП	
0h	Значення X
1h	Значення Y
2h	Результат F ₁
3h	Результат F ₂
4h	Результат F ₃
⋮	
10h	Початок програми
18h	END

Команда	Мнемоніка	Операція	Адреса в ОП
GET_X	0 1000 0 0000000000	Отримання X з ОП	10h
GET_Y	0 1001 0 0000000001	Отримання Y з ОП	11h
X_AND_Y	1 0010 1 0001100010	Операція X & Y; результат F ₁ → R6	12h
WRITE_F1	0 1010 0 0000000010	Запис результату F ₁ в ОП[2h]	13h
NX_AND_Y	1 0110 1 0001110010	Операція not X & Y; результат F ₂ → R7	14h
WRITE_F2	0 1011 0 0000000011	Запис результату F ₂ в ОП[3h]	15h
NX_OR_Y	1 0111 1 0010000010	Операція not X ∨ Y; результат F ₃ → R8	16h
WRITE_F3	0 1100 0 0000000100	Запис результату F ₃ в ОП[4h]	17h
END	0 1101 0 0000000000	Кінець програми	18h



Код мікроасемблера:

```
link L1: ct \ tselovyi takt systemy
link L2: rdm \ chytannia z operativnoi pamiaty
link ewh: 10 \ vykhid na prystrii
link RB: 7, 6, 5, 4 \ shyna danykh RB
link RA: 3, 2, 1, 0 \ shyna danykh RA
link M: z, z, z, z, z, z, z, z, 14, 13, 12, 11 \ adresna shyna OP

accept R1: 0000h \ reiestr X operand 1 u PK
accept R2: 0000h \ reiestr Y operand 2 u PK
accept R3: 0000h \ reiestr komandy RK
accept R4: 0010h \ lichylnyk komandy LK
accept R5: 0000h \ stan prystroiu
accept R6: 0000h \ rezultat operatsii 1 F1
accept R7: 0000h \ rezultat operatsii 2 F2
accept R8: 0000h \ rezultat operatsii 3 F3
accept R9: 0C000h \ vidyemniy znak dlya PK

\ variant 4106: a4a3a2 = 110, vykonaty komandy 2, 6, 7
\ operandy v OP u formati PK
dw 0h: 0C002h \ X = -2 u PK
dw 1h: 0034h \ Y = 52 u PK
dw 2h: 0000h \ result F1
dw 3h: 0000h \ result F2
dw 4h: 0000h \ result F3

\ programa v OP, pochatok z 10h
\ dlia OP: odnoadresni komandy, priama adresatsiia
\ dlia obchyslennia: dvoadresni komandy, priama rehistrova adresatsiia

dw 10h: 0100000000000000% \ GET_X, kod 8, adres OP 0h
dw 11h: 0100100000000001% \ GET_Y, kod 9, adres OP 1h

dw 12h: 1001010001100010% \ X_AND_Y, kod 2, RA=R2, RB=R6
dw 13h: 0101000000000010% \ WRITE_F1, kod Ah, adres OP 2h

dw 14h: 1011010001110010% \ NX_AND_Y, kod 6, RA=R2, RB=R7
dw 15h: 0101100000000011% \ WRITE_F2, kod Bh, adres OP 3h

dw 16h: 1011110010000010% \ NX_OR_Y, kod 7, RA=R2, RB=R8
dw 17h: 0110000000000100% \ WRITE_F3, kod Ch, adres OP 4h
```

```
dw 18h: 0110100000000000% \ END, kod Dh
```

\ vektory komand

```
org 3h {cjp nz, START;} \ pochatok vykonannia programy
```

```
org 2h {cjp nz, X_AND_Y;} \ operatsiya 2: X and Y
```

```
org 6h {cjp nz, NX_AND_Y;} \ operatsiya 6: not X and Y
```

```
org 7h {cjp nz, NX_OR_Y;} \ operatsiya 7: not X or Y
```

```
org 8h {cjp nz, GET_X;} \ zchytuvannia X z OP
```

```
org 9h {cjp nz, GET_Y;} \ zchytuvannia Y z OP
```

```
org 0Ah {cjp nz, WRITE_F1;} \ zapis F1 v OP
```

```
org 0Bh {cjp nz, WRITE_F2;} \ zapis F2 v OP
```

```
org 0Ch {cjp nz, WRITE_F3;} \ zapis F3 v OP
```

```
org 0Dh {cjp nz, END;} \ kinets programy
```

```
macro INC REG: {add REG, REG, z, nz;} \ REG = REG + 1
```

```
macro ADDRESS: {or nil, R3, z; oey; ewl;} \ vydaty adresne pole komandy v OP
```

```
macro NEXT_COM: {cjp nz, NEXT;} \ perekhid do nastupnoi komandy
```

NEXT

```
{INC R4;} \ LK = LK + 1
```

START

```
{xor nil, R0, R0; oey; ewh;} \ ochystka shyryny danykh
```

```
{or nil, R4, z; oey; ewl;} \ vydaty adresu potочноi komandy z LK
```

```
{cjp rdm, cp; R; or R3, BUS_D, z;} \ zchytaty komandu z OP v RK
```

```
{or nil, R3, z; oey; jmap;} \ perekhid za kodom operatsii
```

GET_X

```
{ADDRESS;} \ adres X z adresnoho polia komandy
```

```
{cjp rdm, cp; R; or R1, BUS_D, z;} \ R1 = X u PK
```

```
{NEXT_COM;}
```

GET_Y

```
{ADDRESS;} \ adres Y z adresnoho polia komandy
```

```
{cjp rdm, cp; R; or R2, BUS_D, z;} \ R2 = Y u PK
```

```
{NEXT_COM;}
```

X_AND_Y

```
{ADDRESS; ewa; ewb;} \ rozkoduvannia rehistrovoi adresatsii
```

```
{or R6, R1, z;} \ R6 = X
```

```
{and R6, R6, R2;} \ R6 = X and Y
```

```

{and nil, R6, R9; load RM, flags;} \ perevirka znakovykh rozriadiv
{cjp RM_Z, XANDY_PL;} \ yaksho 00, rezultat dodatniy, PK = DK
{xor R6, 3FFFh;} \ inversiia modulia
{INC R6;} \ +1
{or R6, R6, R9;} \ znak minus u PK

```

XANDY_PL

```
{NEXT_COM;}
```

WRITE_F1

```

{ADDRESS;} \ adres OP dlia F1
{cjp rdm, cp; or nil, R6, z; oey; W;} \ zapis R6 v OP
{NEXT_COM;}

```

NX_AND_Y

```

{ADDRESS; ewa; ewb;} \ rozkoduivannia rehistrovoi adresatsii
{nxor R7, R1, z;} \ R7 = not X
{and R7, R7, R2;} \ R7 = not X and Y
{and nil, R7, R9; load RM, flags;} \ perevirka znakovykh rozriadiv
{cjp RM_Z, NXANDY_PL;} \ yaksho 00, rezultat dodatniy, PK = DK
{xor R7, 3FFFh;} \ inversiia modulia
{INC R7;} \ +1
{or R7, R7, R9;} \ znak minus u PK

```

NXANDY_PL

```
{NEXT_COM;}
```

WRITE_F2

```

{ADDRESS;} \ adres OP dlia F2
{cjp rdm, cp; or nil, R7, z; oey; W;} \ zapis R7 v OP
{NEXT_COM;}

```

NX_OR_Y

```

{ADDRESS; ewa; ewb;} \ rozkoduivannia rehistrovoi adresatsii
{nxor R8, R1, z;} \ R8 = not X
{or R8, R8, R2;} \ R8 = not X or Y
{and nil, R8, R9; load RM, flags;} \ perevirka znakovykh rozriadiv
{cjp RM_Z, NXORY_PL;} \ yaksho 00, rezultat dodatniy, PK = DK
{xor R8, 3FFFh;} \ inversiia modulia
{INC R8;} \ +1
{or R8, R8, R9;} \ znak minus u PK

```

NXORY_PL

```

{NEXT_COM; }

WRITE_F3
{ADDRESS; } \ adres OP dla F3
{cjp rdm, cp; or nil, R8, z; oey; W; } \ zapis R8 v OP
{NEXT_COM; }

END
{ } \ zavershennia vykonannia programy

```

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: COMPLEX

File Editor **Execute** Protocol Help Options Exit Step:88

```

MXORY_PL
{NEXT_COM; }

WRITE_F3
{ADDRESS; }
{cjp rdm, cp; or nil, R8, z;
{NEXT_COM; }

END
{ } \ zavershennia vykonannia
136:1 ==>COD<

```

MM

R=1 W=1 WH=1 WL=1
_RDM=0 AB=00018
Delay:000 DB=FFFF

BH1

sk =ZZZZZZ _INT=1
MR =00000000 TE =0
RQ =11111111 UR =0
IR =00000000 SR =0
EC =ZZZ SA=ZZZ

IOD

RDD=1 IN=1 OUT=1 IRQ1
0:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
1:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
2:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
3:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
4:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
5:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
6:SR=80 DR=FFFF IRQ=1
7:SR=80 DR=FFFF IRQ=1

MM low addresses :000xx

000:0002	0034	0000	0034	3FFD	0000	0000	0000
008:0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010:4000	4801	9462	5002	B472	5803	BCB2	6004
018:6800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
020:0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
028:0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
030:0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
038:0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Microprogramm is finished

Debugger|F6 to cursor F7 step F8 execute F9 MM/PU+MCU INS insert Ctrl...